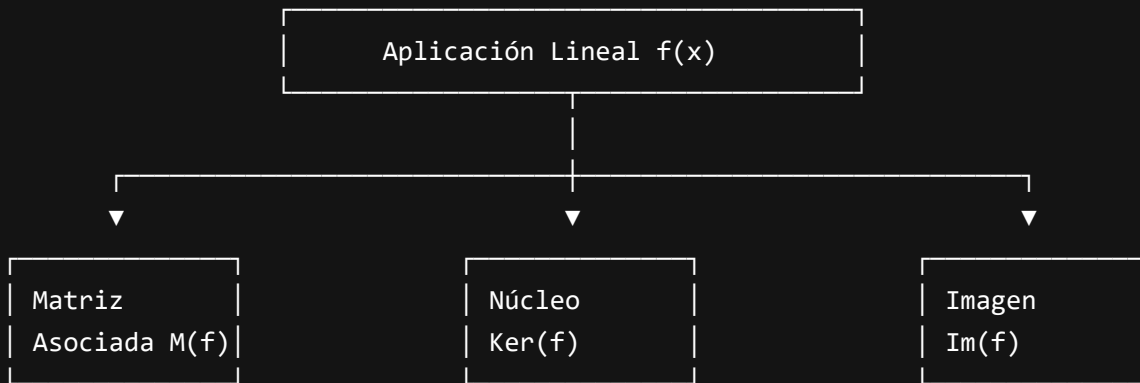


Aplicaciones Lineales

Una **aplicación lineal** $f : V \rightarrow W$ no es más que una función entre espacios vectoriales que respeta la estructura (las sumas y los productos por escalares).

Toda aplicación lineal se reduce a tres pilares fundamentales que te van a pedir sí o sí en el examen:



Matriz Asociada $M(f)$: La "máquina" numérica que representa a la función. Sus columnas son las imágenes de los vectores de la base.

Núcleo (Kernel / $\text{Ker}(f)$): El conjunto de vectores de entrada que la función **manda al cero**:

$$\text{Ker}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$$

Imagen ($\text{Im}(f)$): El subespacio formado por todos los vectores de salida que se pueden alcanzar:

$$\text{Im}(f) = \{f(v) \mid v \in V\}$$



El Teorema Fundamental de las Aplicaciones Lineales

Esta es la fórmula clave de este bloque (pregunta fija de examen):

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Traducción rápida: La dimensión del **espacio de origen** V es igual a la dimensión del núcleo más el rango de la matriz (la dimensión de la imagen).